

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerabschätzung: Wiederholgenauigkeit und systematische Messabweichung

Aufgabe:

Mit einem Voltmeter wird eine Spannung von theoretisch 100V gemessen. Dabei ergeben sich folgende Spannungswerte in zeitlicher Abfolge: 104V, 103V, 105V, 103V, 105V

- Bestimmen Sie den **Mittelwert**.
- Berechnen Sie die Exaktheit bzw. die Wiederholgenauigkeit sowie die systematische Messabweichung

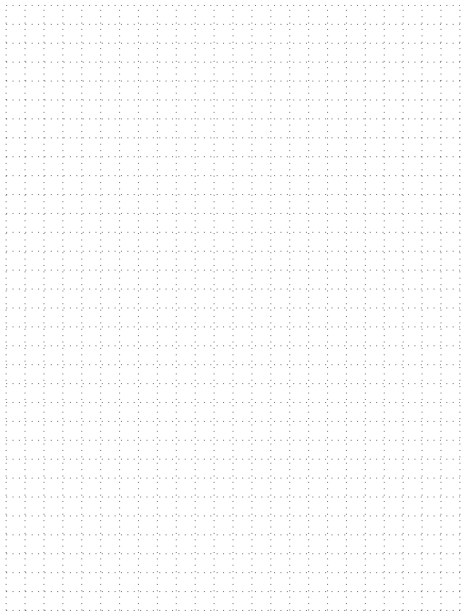
Grundlagen der Fehlerrechnung

Gaussche Fehlerfortpflanzung

Aufgabe:

Bei einer Leistungsmessung wurde eine Spannung $U = 100 \pm 2V$ und ein Strom $I = 10 \pm 0.2A$ gemessen.

Bestimme mit Hilfe der Fehlerfortpflanzung nach Gauss den absoluten sowie den relativen Fehler für die Leistung $P = U \cdot I$.

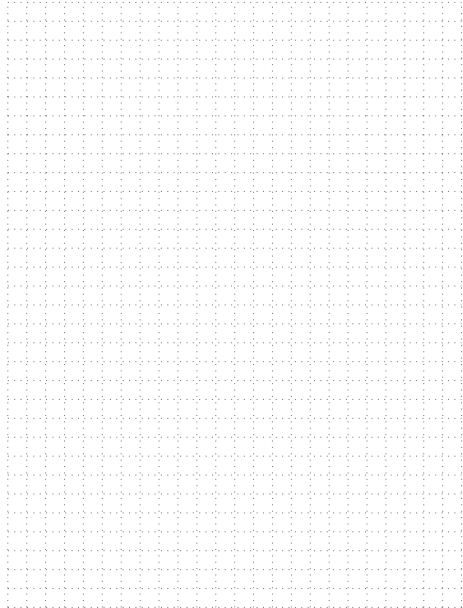


Grundlagen der Fehlerrechnung

Worst-Case Abweichung eines Messergebnisses (Maximalfehler)

Aufgabe:

Gesucht ist eine Abschätzung des relativen Maximalfehlers einer Volumenberechnung eines Kreiszylinders, wenn der Radius r mit $\frac{1}{3}\%$ und die Höhe h mit $\frac{1}{2}\%$ fehlerbehaftet gemessen wurde.



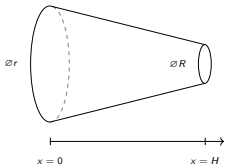
Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (I)

Aufgabe:

Um das Volumen V eines Kegelstumpfes zu berechnen, werden die beiden Radien r mit (30.0 ± 0.2) m bzw. R mit (60 ± 0.2) m sowie die Höhe H mit (50 ± 0.2) m gemessen.

Gesucht sind der absolute, relative und prozentuale Maximalfehler (Worst-Case), die bei dieser Berechnung abgeschätzt werden können.



Hinweis:

Volumen Kegelstumpf: $V = \frac{H \cdot \pi}{3} (r^2 + R \cdot r + R^2)$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (II)

Aufgabe:

Die Ausgangsspannung U , welche sich durch ein Netzwerk aus Widerständen bei einem gegebenen Strom I einstellt, kann mittels folgender Formel beschrieben werden:

$$U = \frac{R_1 R_2}{R_3} I$$

Bestimmen Sie den Relativfehler nach dem Gauß-Gesetz, der sich bei einer Widerstandstoleranz von jeweils 1% ergibt.

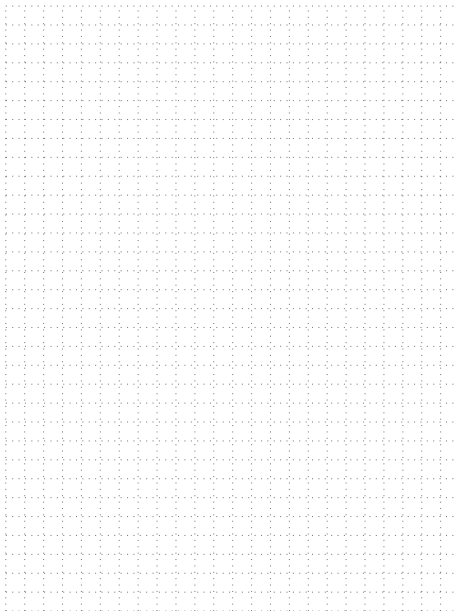
Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (III)

Aufgabe:

Ein Digitalmultimeter wird verwendet, um den Siedepunkt von Wasser (100°C) zu bestimmen. Die Messung wird 5 Mal wiederholt. Dabei ergeben sich folgende Werte: 99.9°C , 101.2°C , 100.5°C , 100.8°C , 100.1°C .

- Bestimmen Sie den Mittelwert und die Genauigkeit.
- Berechnen Sie die Wiederholgenauigkeit sowie die systematische Messabweichung.



Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (IV)

Aufgabe:

In einem Versuchsaufbau soll die Federsteifigkeit einer Spiralfeder ermittelt werden. Dazu wird die Kraft und der zugehörige Weg 5 Mal gemessen.

i	1	2	3	4	5
f[N]	1267	981	1202	1174	1398
x[mm]	20.21	19.451	20.135	19.780	19.881

Zu bestimmen ist die Federsteifigkeit aus Mittelwert und Vertrauensbereich für eine Sicherheit von 99.7% nach Gauss.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (IV)

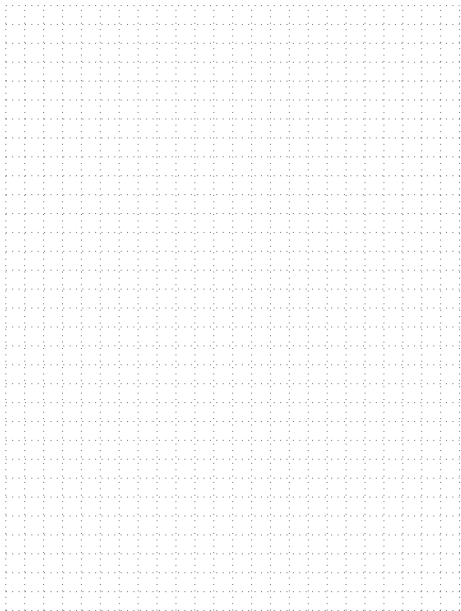
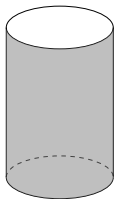
Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (I)

Aufgabe:

Von einem Zylinder sind der Durchmesser d mit $(4,84 \pm 0.01)$ cm, die Höhe h mit $(6,74 \pm 0.01)$ cm und die Masse m mit (968.5 ± 0.1) g gemessen worden.

Gesucht ist der absolute, relative und prozentuale Maximalfehler (Worst-Case) bei der Berechnung der Dichte $\rho = \rho(d, h, m)$.



Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (II)

Aufgabe:

Der Widerstand eines Kupferdrahtes ist gegeben mit:

$$R = R_0(1 + \alpha(T - 20^\circ \text{C}))$$

Der Widerstandswert bei einer Temperatur $T = 20^\circ \text{C}$ beträgt $R_0 = 6\Omega \pm 0.3\%$.

Weitere Parameter: Temperaturkoeffizient $\alpha = 0.004/^\circ \text{C} \pm 1\%$. Temperatur $T = 30^\circ \text{C} \pm 1^\circ \text{C}$.

Berechnen Sie den Messfehler des Widerstandes R nach Gauss relativ und absolut.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (III)

Aufgabe:

Ein neu kalibriertes Digitalvoltmeter misst an einem Testgerät eine Spannung von 75V. Mit einem **zweiten** Spannungsmessgerät wird diese Spannung nachgemessen. Dabei ergeben sich folgende Werte: 77V, 75V, 74V, 76V, 77V.

- Bestimmen Sie die absolute, relative und prozentuale Genauigkeit.
- Berechnen Sie die Wiederholgenauigkeit und die systematische Messabweichung.

